Laboratorul 5 – Persistență locală și utilizare offline

Scop

Familiarizarea cu mecanismele de stocare locală a datelor în aplicațiile React Native, utilizarea bibliotecii `AsyncStorage` și asigurarea funcționării aplicației fără conexiune la internet.

Sarcina de laborator

Pornind de la aplicația realizată în laboratoarele precedente, implementați salvarea locală a activităților introduse de utilizator, astfel încât informațiile să fie păstrate și după închiderea sau repornirea aplicației.

Concepte urmărite

- **AsyncStorage** – salvarea, citirea și ștergerea datelor din memoria locală.
- **setItem()** și **getItem()** – operații de scriere și citire a datelor.
- **removeItem()** – ștergerea datelor salvate.
- **JSON.stringify()** și **JSON.parse()** – conversia obiectelor JavaScript pentru stocare și recuperare.
- **useEffect** – încărcarea automată a datelor la pornirea aplicației.
- Utilizarea offline – accesarea și modificarea informațiilor fără conexiune la internet.

Cerințe obligatorii

1. Instalați și configurați biblioteca `@react-native-async-storage/async-storage` în proiectul Expo.
2. Utilizați formularul din laboratorul precedent pentru introducerea titlului și descrierii unei activități.
3. Implementați un buton „Salvează”, care stochează activitatea introdusă în memoria locală utilizând `AsyncStorage`.
4. Utilizați `useEffect` pentru a încărca automat activitatea salvată la pornirea aplicației și pentru a afișa informațiile în interfață.
5. Adăugați un buton „Șterge datele”, care elimină activitatea din memoria locală și actualizează interfața.
6. Verificați persistența datelor prin închiderea și redeschiderea aplicației. Activitatea salvată trebuie să fie afișată automat, fără a fi introdusă din nou.
7. Testați funcționarea aplicației fără conexiune la internet, verificând că informațiile salvate pot fi accesate și modificate în continuare.

Rezultat așteptat

O aplicație care permite introducerea, salvarea, recuperarea și ștergerea unei activități utilizând stocarea locală.

Informațiile trebuie să persiste după repornirea aplicației și să fie disponibile fără conexiune la internet.

Nu sunt necesare utilizarea unui backend, implementarea unei baze de date sau sincronizarea datelor cu un server.

Surse de documentație

Expo – AsyncStorage
https://react-native-async-storage.github.io/latest/
Expo – Stocarea datelor